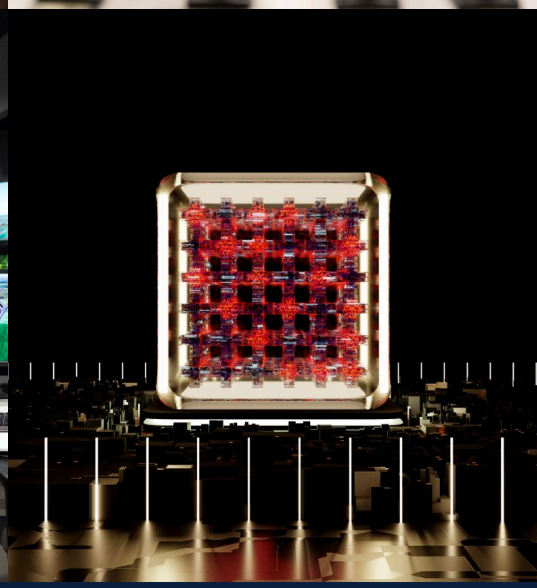








GLOBAL TECH TOUR

АНАЛИТИКА · GLOBAL LIGHTHOUSE NETWORK, КОГОРТЫ 2024 И 2025

КИТАЙСКИЕ «МАЯКИ» WEF

Полные профили всех китайских площадок из двух отчётов Всемирного экономического форума: история, финансы, продуктовая линейка и чему у них учиться.

189
«маяков» в сети к январю 2026

45%
площадок сети — в Китае

43
китайских профилей в обзоре

5
категорий наград GLN

ЧТО ТАКОЕ GLOBAL LIGHTHOUSE NETWORK

Global Lighthouse Network (GLN) — инициатива Всемирного экономического форума и McKinsey & Company, которая с 2018 года отмечает лучшие производственные и операционные площадки мира. К январю 2026 года в сети 189 «маяков» — заводы, логистические хабы и цепочки поставок, показавшие измеримый результат цифровой трансформации.

Китай — крупнейшая страна сети: на него приходится около 45% всех площадок. Это не случайность: государственные программы «умного производства», развитая инженерная школа и огромный внутренний рынок позволяют отрабатывать решения на масштабе, недоступном другим регионам.

Пять категорий наград

КАТЕГОРИЯ	ПО-РУССКИ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ
Productivity	Производительность	Выработка, цикл, качество, стоимость — самая массовая категория сети
Supply chain resilience	Устойчивость поставок	Способность держать отгрузки при сбоях: гибкость, видимость, скорость
Sustainability	Устойчивое развитие	Выбросы и ресурсы на единицу продукции: энергия, вода, отходы
Customer centricity	Клиентоцентричность	Скорость вывода новинок и кастомизация под заказ
Talent	Люди	Переобучение, удержание и организация труда

КРИТЕРИИ ОТБОРА — КОРОТКО

Измеримый эффект, подтверждённый данными, а не презентацией.

Масштабируемость: решение работает на площадке и передаётся другим заводам сети.

Технологическая зрелость: комбинация ИИ, IIoT, автоматизации и организационных изменений.

Люди и устойчивость входят в оценку наравне с экономикой.

КИТАЙ В СЕТИ: ЧТО ОБЩЕГО

«МАЯКОВ» В СЕТИ	ДОЛЯ КИТАЯ	ПЛОЩАДОК В ОБЗОРЕ
189 (январь 2026)	≈45%	43
КОГОРТ	**СЕКТОРОВ**	**ГОРОДОВ**
2 (2024 и 2025)	12+	18

Четыре общих черты

- **Собственная инженерия, а не покупка.** Foxconn строит Fii Cloud, Midea — собственную PLM-платформу, Haier — модульные линии.
- **Масштаб как аргумент.** При объёмах китайских заводов оптимизация в 1–2% даёт эффект в миллионы юаней.
- **Локализация под рынок.** Площадки проектируются под короткий цикл обновления моделей и быструю смену ассортимента.
- **Дефицит кадров как драйвер.** По отчёту 2026 года Китаю к 2030 году грозит дефицит 31% рабочей силы в производстве — отсюда ставка на автоматизацию.

> **КАК ЧИТАТЬ ПРОФИЛИ**
>
> Финансовые показатели — публичные данные о выручке группы или сегмента, порядок величины. Они не аудированы для этого отчёта и служат для оценки масштаба, а не для финансового анализа. Для частных компаний указано «не раскрывает».

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПЛОЩАДОК

43 китайских площадок из двух отчётов WEF.

КОМПАНИЯ	ГОРОД	СЕКТОР	ГОД	КАТЕГОРИЯ
Valeo Interior Controls	Шэньчжэнь	Автокомпоненты	2024	Productivity
Haier	Циндао	Бытовая техника	2024	Productivity
Hisensehitachi	Циндао	Климатическая техника	2024	Sustainability
Midea	Хэфэй	Бытовая техника	2024	Productivity
Guizhou Tyre	Гуйян	Шины	2024	Productivity
Sanmen Nuclear	Тайчжоу	Атомная энергетика	2024	Productivity
AstraZeneca	Уси	Фармацевтика	2024	Productivity
Beijing Shougang Cold Rolling	Пекин	Металлургия	2024	Productivity
TZ Railway Transit	Тайюань	Железнодорожное машиностроение	2024	Productivity
Mengniu Dairy	Нинся	Молочная продукция	2024	Sustainability
Tsingtao Brewery	Циндао	Пиво и напитки	2024	Productivity
Haitian Flavouring & Food	Фошань	Пищевые ингредиенты	2024	Productivity
Sany Renewable	Тайчжоу	Ветроэнергетика	2024	Sustainability
Foxconn Industrial Internet (FII)	Шэньчжэнь	Электроника	2024	Productivity
GE Healthcare	Пекин	Медицинское оборудование	2024	Productivity
Agilent Technologies	Шанхай	Лабораторное оборудование	2024	Productivity
Midea	Чунцин	Бытовая техника	2024	Productivity
Schneider Electric	Шанхай	Промышленная автоматизация	2024	Productivity
Schneider Electric	Уси	Промышленная автоматизация	2024	Sustainability
Zhengzhou Coal Mining Machinery	Чжэнчжоу	Горное машиностроение	2024	Productivity
Hisense Visual Technology	Циндао	Электроника	2025	Sustainability
Haier	Чунцин	Бытовая техника	2025	Productivity

КОМПАНИЯ	ГОРОД	СЕКТОР	ГОД	КАТЕГОРИЯ
Haier	Шанхай	Бытовая техника	2025	Productivity
Hisensehitachi	Циндао	Климатическая техника	2025	Productivity
Haier	Циндао	Бытовая техника	2025	Productivity
Midea	Уху	Бытовая техника	2025	Productivity
AUO Corporation	Сучжоу	Дисплеи и полупроводники	2025	Productivity
Faurecia	Яньчэн	Автокомпоненты	2025	Productivity
Eaton	Чанчжоу	Промышленное оборудование	2025	Productivity
Mettler Toledo	Чанчжоу	Промышленное оборудование	2025	Customer centricity
Siemens Numerical Control	Нанкин	Промышленное оборудование	2025	Productivity
Schneider Electric	Ухань	Промышленная автоматизация	2025	Talent
Yunnan Baiyao	Куньмин	Личная гигиена и фарма	2025	Productivity
Unilever	Хэфэй	Личная гигиена	2025	Supply chain resilience
Carl Zeiss Vision	Гуанчжоу	Оптика и медицинские изделия	2025	Productivity
EVE Energy	Цзинмэнь	Аккумуляторы	2025	Productivity
CATL	Ибинь	Аккумуляторы	2025	Sustainability
HiTHIUM Energy Storage	Чунцин	Накопители энергии	2025	Productivity
Tongwei Solar	Мэйшань	Солнечная энергетика	2025	Productivity
Huafon Spandex	Чунцин	Химические волокна	2025	Sustainability
Yueda Textile	Яньчэн	Текстиль	2025	Productivity
Michelin	Шэньян	Шины	2025	Productivity
Kunlene Film Industries	Сучжоу	Плёнки и упаковка	2025	Sustainability

КОГОРТА 2024 ГОДА

Двадцать площадок из отчёта 2025 года. Здесь ещё сильны классические отрасли — бытовая техника, металлургия, пищевое производство, — а цифровизация идёт по линии «производство и качество». Профили идут в порядке отчёта.

VALEO INTERIOR CONTROLS · ШЭНЬЧЖЭНЬ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Шэньчжэнь	**Автокомпоненты**	**2024 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1923 (Valeo)	**группа ≈€22 млрд**	**площадка в Шэньчжэне**

Кто это

Подразделение французской Valeo по интерьерам: панели, консоли, элементы освещения и электроника салона для китайских и глобальных автобрендов.

История

Valeo выросла из производителя тормозных накладок в поставщика первого уровня. Китайские площадки открывались вслед за клиентами — совместными предприятиями с местными группами и затем собственными заводами рядом с OEM.

Продуктовая линейка

- Панели приборов и консоли
- Внутреннее освещение
- Системы доступа и запуска
- Электроника салона (HMI)

Чему учиться

- Локализация под клиента: завод строится там, где собирают автомобиль.
- Быстрая смена модельного ряда: одна линия — несколько платформ.
- Стандарты качества группы одинаковы на всех площадках мира.

> **КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ**
>
> Автопоставщики Китая перестраиваются под электромобиль: доля новых платформ растёт, а вместе с ней — требования к электронике салона и весу компонентов.

HAIER · ЦИНДАО

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Циндао	**Бытовая техника**	**2024 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1984	**≈RMB 260 млрд (группа)**	**головная площадка; 100+ заводов мира**

Кто это

Крупнейший в мире производитель бытовой техники (холодильники, стиральные машины, кондиционеры). Циндаоская площадка — исторический завод группы и один из первых «маяков» WEF в Китае.

История

Haier выросла из обанкротившегося холодильного завода в Циндао: в 1984 году новый директор Чжан Жуйминь начал с качества — разбил 76 бракованных холодильников перед рабочими. С 2005 года — модель «Жэньданьхэ» (микропредприятие): каждый завод режет производство на небольшие самоуправляемые команды, которые продают друг другу и внешним клиентам.

Продуктовая линейка

- Haier, Casarte, Leader (Китай)
- GE Appliances (США)
- Fisher & Paykel (Новая Зеландия)
- Candy (Европа)
- Промышленная и медицинская техника

Чему учиться

- Модульные линии под заказ: одна линия собирает разные модели без потери такта.
- «Жэньданьхэ» как организационная инновация: маленькие команды быстрее больших заводов.
- Приобретение брендов вместо экспорта своего: локализация через покупку.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Бытовая техника — самая конкурентная категория китайского производства: маржа низкая, поэтому выигрывает тот, у кого короче цикл переналадки и ниже брак.

HISENSEHITACHI · ЦИНДАО

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Циндао	**Климатическая техника**	**2024 · Sustainability**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
2003 (СП)	**в составе Hisense и Hitachi**	**СП 49/51**

Кто это

Совместное предприятие Hisense и Hitachi: кондиционеры и мультизональные системы кондиционирования для жилых и коммерческих объектов.

История

СП создано в 2003 году: Hitachi дала технологии компрессоров и систем управления, Hisense — производственную базу и дистрибуцию в Китае. Сегодня продукция выходит под брендами Hisense, Hitachi и York в разных сегментах.

Продуктовая линейка

- Бытовые кондиционеры
- Мультизональные VRF-системы
- Чиллеры
- Системы вентиляции

Чему учиться

- Энергоэффективность как продуктовый аргумент, а не только как отчётность.
- СП как способ получить технологию и рынок одновременно.
- Инверторные компрессоры: своя разработка снижает зависимость от поставщика.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Климатическая техника зависит от сезонности и стандартов энергоэффективности: инверторные компрессоры и VRF-системы — основной рост.

MIDEA · ХЭФЭЙ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Хэфэй	**Бытовая техника**	**2024 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1968	**≈RMB 370 млрд (группа)**	**крупнейший кластер холодильников**

Кто это

Один из крупнейших производителей бытовой техники и компонентов; хэфэйская площадка — крупный кластер холодильников и компрессоров.

История

Midea началась с производства пластмассовых колпачков для бутылок в Гуандуне, затем перешла на вентиляторы и кондиционеры. Сегодня это многопрофильный холдинг: бытовая техника, промышленная автоматизация (KUKA), робототехника и компоненты.

Продуктовая линейка

- Холодильники и стиральные машины
- Кондиционеры
- Компрессоры
- Промышленные роботы KUKA

Чему учиться

- Сквозная цифровизация цепочки: от проектирования изделия до планирования загрузки линий.
- Собственная PLM-платформа вместо набора чужих инструментов.
- Компоненты внутри группы: компрессоры и моторы делаются сами.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Бытовая техника — самая конкурентная категория китайского производства: маржа низкая, поэтому выигрывает тот, у кого короче цикл переналадки и ниже брак.

GUIZHOU TYRE · ГУЙЯН

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Гуйян	**Шины**	**2024 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1958	**≈RMB 9–10 млрд**	**заводы в Гуйяне и за рубежом**

Кто это

Один из ведущих китайских производителей шин, включая карьерные и индустриальные: крупногабаритные шины для горной техники.

История

Завод основан в 1958 году в провинции Гуйчжоу. С 2000-х — экспорт и зарубежные площадки (Вьетнам), специализация на крупногабаритных шинах для карьеров и портов.

Продуктовая линейка

- Шины для грузовиков и автобусов
- Карьерные шины
- Индустриальные шины
- Сельхозшины

Чему учиться

- Тяжёлое производство автоматизируется: контроль качества и прослеживаемость партий резиносмеси.
- Специализация на нише (крупногабарит) вместо конкуренции в массовом сегменте.
- Экспорт через собственные зарубежные площадки.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Шинное производство — тяжёлое, энергоёмкое и чувствительное к цене каучука: автоматизация здесь окупается стабильностью качества партий.

SANMEN NUCLEAR · ТАЙЧЖОУ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Тайчжоу	**Атомная энергетика**	**2024 · Productivity**
ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
2009 (стройка)	**CNNC**	**6 блоков CAP1000 в плане**

Кто это

АЭС «Саньмэнь» в провинции Чжэцзян — первая площадка с реакторами CAP1000 (поколение III+), китайской версией Westinghouse AP1000.

История

Площадка заложена в 2009 году как демонстрационная для AP1000; после локализации технологии блоки строятся в версии CAP1000. Саньмэнь — одна из двух первых площадок AP1000 в мире (вторая — Хайян).

Продуктовая линейка

- Энергоблоки CAP1000
- Радиационно-стойкая робототехника
- Системы цифрового контроля строительства

Чему учиться

- Радиационно-стойкие роботы и цифровой контроль строительства: безопасность как инженерная функция.
- Локализация реакторной технологии: от импорта документации к собственной серии.
- Строительная площадка как «цифровой двойник» — до пуска блока.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Атомная стройка в Китае идёт серийно: площадки различаются не технологией, а дисциплиной строительства и локализацией компонентов.

ASTRAZENECA · УСИ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Уси	**Фармацевтика**	**2024 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1913	**≈$45 млрд (группа)**	**завод в Уси, крупнейший в Азии**

Кто это

Глобальная фармкомпания; усийская площадка — производство и упаковка препаратов для рынка Китая, один из крупнейших заводов AstraZeneca в Азии.

История

AstraZeneca пришла в Китай в 1993 году; завод в Уси открыт в 2001-м и с тех пор расширялся несколько раз. Китай — второй по величине рынок компании после США.

Продуктовая линейка

- Препараты для онкологии
- Кардиометаболические
- Респираторные
- Упаковка и логистика

Чему учиться

- Валидация в фарме: цифровой двойник процесса и прослеживаемость каждой серии.
- Локализация полного цикла — от субстанции до упаковки.
- Качество как лицензия на рынок: без него продукт не продаётся.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Фарма в Китае растёт через локализацию полного цикла: от субстанции до упаковки, с валидацией и прослеживаемостью каждой серии.

BEIJING SHOUGANG COLD ROLLING · ПЕКИН

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Пекин	**Металлургия**	**2024 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1919 (Shougang)	**в составе Shougang Group**	**холодная прокатка, автолист**

Кто это

Площадка холодной прокатки Shougang: автолист и высокопрочные стали. Один из немногих сталелитейных «маяков» Китая.

История

Shougang (Capital Steel) — исторический комбинат Пекина, вынесенный за город перед Олимпиадой 2008 года. На его месте вырос Shougang Park; производство автолиста сосредоточено на новых площадках, включая холодную прокатку в Пекине.

Продуктовая линейка

- Автолист
- Высокопрочные стали
- Электротехническая сталь
- Прокат с покрытием

Чему учиться

- Цифровизация холодного передела: контроль дефектов и прогноз качества по данным линии.
- Экологический разворот старого комбината: вынос производства и редевелопмент площадки.
- Автолист как маржинальный продукт вместо строительного проката.

> **КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ**
>
> Сталелитейная отрасль Китая сжимается по объёму, но растёт по марже: автолист и высокопрочные стали вытесняют строительный прокат.

TZ RAILWAY TRANSIT · ТАЙЮАНЬ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Тайюань	**Железнодорожное машиностроение**	**2024 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1898	**в составе CRRC**	**тележки и тормозные системы**

Кто это

Производитель оборудования для рельсового транспорта: тележки, тормозные системы, компоненты подвижного состава.

История

Тайюаньский завод — одно из старейших машиностроительных предприятий Китая, сегодня входит в периметр CRRC. Специализация — ходовая часть и тормоза.

Продуктовая линейка

- Тележки вагонов
- Тормозные системы
- Компоненты подвижного состава

Чему учиться

- Мелкосерийное производство с высокой точностью: цифровое планирование под индивидуальные заказы.
- Безопасность как главный KPI: тормозная система не прощает ошибок.
- Встраивание в глобальную цепочку CRRC.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Рельсовое машиностроение — мало серий, высокие требования к безопасности: цифровизация здесь идёт через моделирование и прослеживаемость.

MENGNIU DAIRY · НИНСЯ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Нинся	**Молочная продукция**	**2024 · Sustainability**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1999	**≈RMB 99 млрд**	**«умный» завод полного цикла**

Кто это

Один из двух крупнейших молочных холдингов Китая; нинсяская площадка — «умный» завод с полной прослеживаемостью партии молока.

История

Mengniu основана в 1999 году в Хух-Хото; росла через поглощения и строительство заводов рядом с сырьевой базой. Нинся — один из главных молочных регионов страны.

Продуктовая линейка

- Жидкое молоко
- Йогурты
- Мороженое
- Молочные порошки
- Сыры

Чему учиться

- Сквозная прослеживаемость от фермы до полки.
- Водосбережение и энергоэффективность как часть экономики завода.
- Сырьевая база определяет географию: завод строится у ферм, а не у рынка.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Молочный рынок Китая консолидируется: два гиганта контролируют большую часть, а дифференциация идёт через свежесть и прослеживаемость.

TSINGTAO BREWERY · ЦИНДАО

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Циндао	**Пиво и напитки**	**2024 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1903	**≈RMB 33 млрд**	**заводы по всему Китаю**

Кто это

Старейший пивной бренд Китая (основан немецкими пивоварами в 1903 году); циндаоский завод — эталон непрерывного производства с сезонными пиками.

История

Завод построен в 1903 году немецкими поселенцами; после 1949 года национализирован, в 1993-м вышел на Гонконгскую биржу. Сегодня Tsingtao — крупнейший экспортёр китайского пива.

Продуктовая линейка

- Tsingtao Classic
- Tsingtao Pure Draft
- Крафтовые линейки
- Безалкогольное

Чему учиться

- Планирование под сезонность: цифровая синхронизация варки, розлива и логистики.
- Бренд-наследие как актив: история продаётся вместе с продуктом.
- Экспортная модель: пиво как культурный экспорт.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Пивной рынок Китая — про премиумизацию: объём падает, средний чек растёт, а сезонность требует гибкой логистики.

HAITIAN FLAVOURING & FOOD · ФОШАНЬ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Фошань	**Пищевые ингредиенты**	**2024 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1955	**≈RMB 25 млрд**	**крупнейший производитель соевого соуса**

Кто это

Крупнейший производитель соевого соуса и приправ; фошаньская площадка — непрерывный процесс ферментации с длинным циклом.

История

Haitian вырос из фошаньской государственной приправной фабрики 1955 года. Сегодня — крупнейший в мире производитель соевого соуса по объёму.

Продуктовая линейка

- Соевый соус
- Устричный соус
- Пасты и приправы
- Растительные масла

Чему учиться

- Управление длинными процессами: сенсоры и модели для ферментации, где ошибка стоит месяцев.
- Стандартизация вкуса на промышленном масштабе.
- Сырьё (соя) — главный риск и главный объект закупочной аналитики.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Соусы и приправы — процессное производство с длинным циклом: качество держится на сенсорах и режимах ферментации.

SANY RENEWABLE · ТАЙЧЖОУ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Тайчжоу	**Ветроэнергетика**	**2024 · Sustainability**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
2019 (SANY)	**в составе SANY Group**	**лопасти и компоненты турбин**

Кто это

Подразделение SANY по возобновляемой энергетике: производство компонентов ветротурбин и лопастей.

История

SANY — крупнейший китайский производитель строительной техники, диверсифицировавшийся в ветроэнергетику в 2019 году. Тайчжоуская площадка — производство лопастей.

Продуктовая линейка

- Лопасти турбин
- Компоненты гондол
- Башни
- Услуги монтажа

Чему учиться

- Крупногабаритное производство: логистика лопастей и контроль качества композитов.
- Диверсификация из смежной отрасли: компетенции в металле и логистике переносимы.
- Экспорт компонентов вместо готовых турбин.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Ветроэнергетика Китая переходит от объёма к стоимости: компоненты дешевеют, а логистика лопастей становится узким местом.

FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET (FII) · ШЭНЬЧЖЭНЬ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Шэньчжэнь	**Электроника**	**2024 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
2015 (FII)	**≈RMB 500 млрд**	**сборочные линии и платформа Fii Cloud**

Кто это

Промышленное подразделение Foxconn: сборка электроники и собственная промышленная платформа Fii Cloud, которую компания продаёт внешним клиентам.

История

FII выделено из Hon Hai/Foxconn в 2015 году и вышло на Шанхайскую биржу в 2018-м. Шэньчжэнь — историческая база Foxconn в материковом Китае.

Продуктовая линейка

- Сборка серверов и сетевое оборудование
- IIoT-платформа Fii Cloud
- Промышленные роботы
- Промышленный интернет

Чему учиться

- Собственная IIoT-платформа как продукт: компания продаёт то, что построила для себя.
- Автоматизация сборочных линий как способ справиться с ростом зарплат.
- Модель «умного производства как сервиса» для внешних клиентов.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Электроника — самая автоматизированная отрасль Китая: конкуренция идёт уже не за людей, а за такт линии и выход годных.

GE HEALTHCARE · ПЕКИН

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Пекин	**Медицинское оборудование**	**2024 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1994 (Китай)	**≈$19 млрд (GE HealthCare)**	**завод визуализации в Пекине**

Кто это

Производство медицинской визуализации для рынка Китая: КТ, МРТ, УЗИ-системы.

История

GE открыла производство в Пекине в 1994 году как один из первых иностранных заводов медицинской техники. В 2023 году GE HealthCare выделилась в отдельную публичную компанию.

Продуктовая линейка

- КТ и МРТ
- УЗИ
- Мониторинг пациентов
- Сервис и обучение

Чему учиться

- Локализация высокотехнологичного продукта: сборка рядом с рынком и сервисом.
- Сервис как половина бизнеса: оборудование продаётся с контрактом обслуживания.
- Технологический трансфер через локальное производство.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Медицинская техника локализуется вслед за госзакупками: производство рядом с рынком и сервисом — условие допуска.

AGILENT TECHNOLOGIES · ШАНХАЙ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Шанхай	**Лабораторное оборудование**	**2024 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1999	**≈$6,8 млрд**	**завод в Шанхае**

Кто это

Аналитическое и лабораторное оборудование для фармы, химии и экологии.

История

Agilent выделилась из Hewlett-Packard в 1999 году. Шанхайская площадка — производство и калибровка аналитических приборов для азиатского рынка.

Продуктовая линейка

- Хроматография и масс-спектрометрия
- Спектроскопия
- Реагенты
- Лабораторные услуги

Чему учиться

- Высокосортное производство: контроль качества как основной производственный процесс.
- Калибровка и сервис на месте — часть продукта.
- Локализация для фармы, которая требует местного производства реагентов.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Лабораторное оборудование — малые серии и высокие требования к калибровке: сервис весит больше, чем сам прибор.

MIDEA · ЧУНЦИН

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Чунцин	**Бытовая техника**	**2024 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1968	**≈RMB 370 млрд (группа)**	**вторая площадка группы в когорте**

Кто это

Кондиционеры и крупная бытовая техника для запада Китая; вторая площадка Midea в когорте 2024 года.

История

Чунцинская площадка строилась как региональный центр для запада страны — ближе к рынкам и к дешёвой рабочей силе.

Продуктовая линейка

- Кондиционеры
- Крупная бытовая техника
- Компоненты

Чему учиться

- Тиражирование практик между площадками группы: одна методика — разные продукты.
- Региональная локализация как логистическое решение.

> **КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ**
>
> Бытовая техника — самая конкурентная категория китайского производства: маржа низкая, поэтому выигрывает тот, у кого короче цикл переналадки и ниже брак.

SCHNEIDER ELECTRIC · ШАНХАЙ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Шанхай	**Промышленная автоматизация**	**2024 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1836	**≈€36 млрд (группа)**	**крупнейший завод группы в Китае**

Кто это

Французский производитель оборудования автоматизации и распределения энергии; шанхайская площадка — один из крупнейших заводов группы.

История

Schneider работает в Китае с 1987 года; Шанхай — первая производственная база и до сих пор крупнейший центр разработки и производства группы в Азии.

Продуктовая линейка

- Низковольтное оборудование
- Автоматика и ПЛК
- Системы управления зданием
- Сервис

Чему учиться

- «Завод как витрина»: производство и демонстрация собственных решений автоматизации.
- Локализация разработки, а не только сборки.
- Сервисная модель: обслуживание установленной базы приносит больше, чем продажа.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ

SCHNEIDER ELECTRIC · УСИ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Уси	**Промышленная автоматизация**	**2024 · Sustainability**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1836	**≈€36 млрд (группа)**	**производство низковольтного оборудования**

Кто это

Вторая площадка Schneider в когорте: производство низковольтного оборудования.

История

Завод в Уси — часть программы Schneider по декарбонизации собственных площадок: цель — углеродная нейтральность производства.

Продуктовая линейка

- Автоматические выключатели
- Распределительные щиты
- Компоненты автоматики

Чему учиться

- Энергоэффективность и циркулярность: рекуперация и повторное использование материалов.
- «Зелёный» завод как маркетинговый аргумент для клиентов.
- Одна группа — несколько площадок в списке: системный, а не точечный подход.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ

ZHENGZHOU COAL MINING MACHINERY · ЧЖЭНЧЖОУ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Чжэнчжоу	**Горное машиностроение**	**2024 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1958	**≈RMB 36 млрд**	**крупнейший производитель крепей**

Кто это

Производитель щитовых крепей и оборудования для угольных шахт; поставщик для горнодобычи и подземного строительства.

История

Основан в 1958 году как машиностроительный завод; сегодня — крупнейший в мире производитель механизированных крепей. С 2012 года владеет немецкой группой SAG.

Продуктовая линейка

- Щитовые крепи
- Комбайны
- Конвейеры
- Горное оборудование SAG

Чему учиться

- Тяжёлое машиностроение с цифровым контролем: сварка, термообработка и сборка под нагрузкой.
- Покупка немецкого инжиниринга для выхода на глобальный рынок.
- Подземная техника — полигон для автономии: человек в забое опасен.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Горная техника уходит к автономии: подземный забой — самый очевидный полигон для беспилотных машин.

КОГОРТА 2025 ГОДА

Двадцать три площадки из отчёта 2026 года. Заметный сдвиг: больше аккумуляторов, солнечной энергетики, оптики и химии — и почти везде в кейсах уже фигурируют агенты на LLM, а не просто аналитика.

HISENSE VISUAL TECHNOLOGY · ЦИНДАО

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Циндао	**Электроника**	**2025 · Sustainability**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1969	**≈RMB 55 млрд (сегмент)**	**заводы телевизоров и дисплеев**

Кто это

Производство телевизоров и дисплеев Hisense; площадка в Циндао — один из крупнейших заводов группы.

История

Hisense начиналась в 1969 году как завод радиодеталей. Сегодня — один из двух крупнейших производителей телевизоров в Китае, владеет брендами Toshiba TV и купил Sharp America.

Продуктовая линейка

- Телевизоры Hisense и Toshiba
- Лазерные проекторы
- Коммерческие дисплеи
- Медицинские дисплеи

Чему учиться

- ИИ в НИОКР: нейросеть подбирает планы испытаний — −20% времени тестирования и −32% энергопотребления в тестах новых продуктов (данные отчёта).
- Экономия энергии не в цехе, а в разработке продукта — редкий и сильный ход.
- Собственные панельные технологии вместо зависимости от поставщиков.

> **КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ**
>
> Электроника — самая автоматизированная отрасль Китая: конкуренция идёт уже не за людей, а за такт линии и выход годных.

HAIER · ЧУНЦИН

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Чунцин	**Бытовая техника**	**2025 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1984	**≈RMB 260 млрд (группа)**	**завод холодильников и стиральных машин**

Кто это

Завод холодильников и стиральных машин для юго-запада Китая; одна из трёх площадок Haier в когорте 2025 года.

История

Чунцинская площадка открыта в 2000-х как региональный хаб для запада. Сегодня — один из «умных» заводов группы с модульными линиями.

Продуктовая линейка

- Холодильники
- Стиральные машины
- Премиальные линейки Casarte

Чему учиться

- Гибкая переналадка под спрос: одна линия — несколько продуктовых платформ.
- Повторное признание группы разными площадками — эффект системы, не одного завода.

> **КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ**
>
> Бытовая техника — самая конкурентная категория китайского производства: маржа низкая, поэтому выигрывает тот, у кого короче цикл переналадки и ниже брак.

HAIER · ШАНХАЙ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Шанхай	**Бытовая техника**	**2025 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1984	**≈RMB 260 млрд (группа)**	**премиальные линейки**

Кто это

Шанхайская площадка группы: премиальные линейки и цифровой сервис для мегаполиса.

История

Шанхай для Haier — не столько производство, сколько центр разработки и премиальных брендов, включая Casarte.

Продуктовая линейка

- Casarte
- Встроенная техника
- Умный дом (Haier Smart Home)

Чему учиться

- Сервисная модель: завод проектируется под короткие циклы обновления моделей.
- Премиум-бренд требует отдельной производственной культуры, а не той же линии.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Бытовая техника — самая конкурентная категория китайского производства: маржа низкая, поэтому выигрывает тот, у кого короче цикл переналадки и ниже брак.

HISENSEHITACHI · ЦИНДАО

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Циндао	**Климатическая техника**	**2025 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
2003 (СП)	**в составе Hisense и Hitachi**	**коммерческие кондиционеры**

Кто это

Вторая площадка СП в когорте: кондиционеры для коммерческих объектов.

История

СП отметилось дважды — в 2024 и 2025 годах, что для одной компании редкость и говорит о тиражировании практик.

Продуктовая линейка

- VRF-системы
- Чиллеры
- Системы вентиляции

Чему учиться

- Повторное признание той же компании через год — эффект тиражирования практик.
- Коммерческий сегмент требует других KPI, чем бытовой: надёжность выше цены.

> **КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ**
>
> Климатическая техника зависит от сезонности и стандартов энергоэффективности: инверторные компрессоры и VRF-системы — основной рост.

HAIER · ЦИНДАО

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Циндао	**Бытовая техника**	**2025 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1984	**≈RMB 260 млрд (группа)**	**головная площадка**

Кто это

Головная площадка группы, повторно отмеченная в новой когорте.

История

Циндаоский завод — место, где началась история качества Haier, и постоянный полигон для новых практик группы.

Продуктовая линейка

- Холодильники
- Стиральные машины
- Цифровые сервисы

Чему учиться

- Непрерывное улучшение: «маяк» возвращается в список с новыми результатами.
- Домашняя площадка как лаборатория для практик, которые потом идут на другие заводы.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Бытовая техника — самая конкурентная категория китайского производства: маржа низкая, поэтому выигрывает тот, у кого короче цикл переналадки и ниже брак.

MIDEA · УХУ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Уху	**Бытовая техника**	**2025 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1968	**≈RMB 370 млрд (группа)**	**завод крупной бытовой техники**

Кто это

Завод крупной бытовой техники в Аньхое; один из «маяков» группы наряду с Хэфэем и Чунцином.

История

Уху — один из региональных кластеров Midea; площадка специализируется на крупной технике.

Продуктовая линейка

- Холодильники
- Кондиционеры
- Стиральные машины

Чему учиться

- Кластерная модель: несколько заводов группы обмениваются практиками и метриками.
- Один «маяк» тянет за собой остальные — так работает внутренний бенчмаркинг.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Бытовая техника — самая конкурентная категория китайского производства: маржа низкая, поэтому выигрывает тот, у кого короче цикл переналадки и ниже брак.

AUO CORPORATION · СУЧЖОУ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Сучжоу	**Дисплеи и полупроводники**	**2025 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1996	**≈NT$250 млрд**	**панели и модули**

Кто это

Тайваньский производитель дисплеев; сучжоуская площадка — выпуск панелей и модулей для телевизоров и мониторов.

История

AUO (AU Optronics) — один из первых производителей TFT-LCD на Тайване; материковые площадки открыты вслед за клиентами-сборщиками.

Продуктовая линейка

- LCD/OLED-панели
- Модули для ТВ и мониторов
- Автомобильные дисплеи
- Микро-LED

Чему учиться

- Автоматизация в оптике: контроль дефектов на уровне микрометров.
- Материалоёмкое производство: чистые комнаты и культура обслуживания оборудования.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Дисплейное производство — про чистые комнаты и контроль дефектов: экономика держится на выходе годных.

FAURECIA · ЯНЬЧЭН

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Яньчэн	**Автокомпоненты**	**2025 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1997 (Forvia)	**≈€27 млрд (Forvia)**	**выхлопные системы и интерьеры**

Кто это

Подразделение Forvia (Faurecia + Hella): выхлопные системы, интерьеры и водородные баки для автопрома.

История

Faurecia выросла из Peugeot как поставщик интерьеров; сегодня Forvia — седьмой по величине поставщик в мире.

Продуктовая линейка

- Выхлопные системы
- Интерьеры салона
- Водородные баки
- Электроника Hella

Чему учиться

- Переход продукта: от выхлопа к водородным системам на той же площадке.
- Смена технологии — это смена компетенций, а не только оборудования.

> **КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ**
>
> Автопоставщики Китая перестраиваются под электромобиль: доля новых платформ растёт, а вместе с ней — требования к электронике салона и весу компонентов.

EATON · ЧАНЧЖОУ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Чанчжоу	**Промышленное оборудование**	**2025 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1911	**≈$23 млрд**	**силовая электроника и гидравлика**

Кто это

Американский производитель силовой электроники и гидравлики; завод в Чанчжоу — электрические компоненты.

История

Eaton работает в Китае с 1993 года; Чанчжоу — один из крупнейших производственных центров группы в Азии.

Продуктовая линейка

- Выключатели и автоматика
- ИБП для ЦОД
- Гидравлика
- Аэрокосмические компоненты

Чему учиться

- Локализация под электромобильный спрос: гибкость между промышленным и автомобильным сегментами.
- ИБП и энергораспределение — растущий рынок вместе с дата-центрами.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Промышленное оборудование продаётся вместе с софтом и сервисом: цифровой двойник стал частью поставки.

METTLER TOLEDO · ЧАНЧЖОУ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Чанчжоу	**Промышленное оборудование**	**2025 · Customer centricity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1945	**≈$3,8 млрд**	**весы под индивидуальные заказы**

Кто это

Швейцарский производитель весового и лабораторного оборудования; завод выпускает весы под индивидуальные заказы (ETO).

История

Mettler Toledo — результат слияния швейцарской Mettler и американской Toledo Scale. Китайское производство — крупнейшая площадка группы.

Продуктовая линейка

- Промышленные весы
- Лабораторные весы
- Аналитические приборы
- Металлодетекторы

Чему учиться

- ETO-производство: 66% заказов — единичные изделия; симуляция и генетический алгоритм перенастраивают рабочие места (+38% производительности, −54% цикла).
- Даже «ручной» продукт можно превратить в цифровой поток.
- Клиентоцентричность как категория награды: выигрывает скорость под заказ.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Промышленное оборудование продаётся вместе с софтом и сервисом: цифровой двойник стал частью поставки.

SIEMENS NUMERICAL CONTROL · НАНКИН

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Нанкин	**Промышленное оборудование**	**2025 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1847	**≈€77 млрд (группа)**	**ЧПУ и приводы**

Кто это

Подразделение Siemens по ЧПУ и приводам для станкостроения.

История

Siemens — крупнейший в Европе промышленный конгломерат; нанкинская площадка — центр цифрового производства и разработки ЧПУ для азиатского рынка.

Продуктовая линейка

- Системы ЧПУ Sinumerik
- Приводы
- Цифровой двойник станка
- ПО для производства

Чему учиться

- Цифровой двойник станка и производственной линии как часть поставки.
- Станок продаётся вместе с софтом — сервисная модель в машиностроении.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Промышленное оборудование продаётся вместе с софтом и сервисом: цифровой двойник стал частью поставки.

SCHNEIDER ELECTRIC · УХАНЬ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Ухань	**Промышленная автоматизация**	**2025 · Talent**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1836	**≈€36 млрд (группа)**	**распределение энергии**

Кто это

Третья площадка Schneider в двух когортах: производство оборудования распределения энергии.

История

Ухань — центр группы по производству распределительного оборудования и один из полигонов программы «умного завода».

Продуктовая линейка

- Распределительные устройства
- Автоматика
- Решения для ЦОД

Чему учиться

- Управление персоналом: ИИ-оркестрация смен снизила вакансии на 7,4 п.п. и переработки на 51% при колебаниях спроса до 200%.
- Категория «Люди» — редкая награда: её дают за организацию, а не за железо.
- Переобучение встроено в распределение задач, а не идёт отдельным курсом.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ

YUNNAN BAIYAO · КУНЬМИН

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Куньмин	**Личная гигиена и фарма**	**2025 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1902	**≈RMB 39 млрд**	**фарма и потребительские товары**

Кто это

Фармацевтическая группа с линейкой средств личной гигиены (зубная паста, уход за полостью рта) и традиционной медициной.

История

История бренда — с 1902 года, с рецепта травяного порошка от кровотечений. Сегодня это публичная группа, где фарма сочетается с потребительскими товарами.

Продуктовая линейка

- Зубная паста и уход за полостью рта
- Травяные препараты
- Пластыри
- Косметика

Чему учиться

- Переход из фармы в потребительский продукт: стандарты качества как маркетинговый аргумент.
- Бренд с историей продаёт доверие — в категории, где доверие решает.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Потребительская фарма и гигиена выигрывают на доверии: стандарты качества — маркетинговый аргумент.

UNILEVER · ХЭФЭЙ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Хэфэй	**Личная гигиена**	**2025 · Supply chain resilience**
ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1929	**≈€60 млрд (группа)**	**моющие средства и гигиена**

Кто это

Завод Unilever в Хэфэе: моющие средства и товары личной гигиены для центрального Китая.

История

Unilever работает в Китае с 1923 года (мыло Sunlight), вернулась в 1986-м. Хэфэй — один из крупнейших заводов группы в Азии.

Продуктовая линейка

- Моющие средства
- Шампуни и уход
- Чай и мороженое
- Товары личной гигиены

Чему учиться

- Устойчивость поставок: агенты с LLM сократили время устранения инцидентов на 80% и подняли пропускную способность на 40% (данные отчёта).
- Локальное производство под локальный спрос: быстрая реакция важнее глобальной оптимизации.
- Агенты на LLM уже работают в операциях, а не в пилотах.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Товары личной гигиены чувствительны к сбоям поставок: локальные мощности и видимость запасов важнее глобальной оптимизации.

CARL ZEISS VISION · ГУАНЧЖОУ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Гуанчжоу	**Оптика и медицинские изделия**	**2025 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1846	**≈€10 млрд (Zeiss Group)**	**линзы по рецептам**

Кто это

Оптическое подразделение Zeiss: линзы и очки по индивидуальным рецептам.

История

Zeiss — немецкая оптическая компания с 1846 года; подразделение Vision Care производит линзы по рецептам. Гуанчжоу — крупнейший завод группы по очковым линзам.

Продуктовая линейка

- Очковые линзы
- Просветляющие покрытия
- Солнечные линзы
- Оборудование для оптик

Чему учиться

- Массовая кастомизация: каждая линза уникальна, но линия работает как поток.
- Точность в микронах как производственная культура.
- Ретейл-сеть как часть производственной цепочки.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Оптика — массовая кастомизация в чистом виде: каждая линза уникальна, но линия работает как поток.

EVE ENERGY · ЦЗИНМЭНЬ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Цзинмэнь	**Аккумуляторы**	**2025 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
2001	**≈RMB 48 млрд**	**элементы для транспорта и накопителей**

Кто это

Один из крупнейших производителей литиевых элементов в Китае: цилиндрические и призматические ячейки.

История

EVE Energy основана в 2001 году в Хубэе; начинала с батареек, сегодня — поставщик элементов для BMW, Daimler и систем накопления.

Продуктовая линейка

- Цилиндрические элементы (18650/21700/4680)
- Призматические ячейки
- Системы накопления
- Батареи для e-bike

Чему учиться

- Качество и прослеживаемость каждой ячейки: брак недопустим на масштабе миллионов единиц.
- Диверсификация по форматам: разные рынки требуют разных элементов.
- Экспорт через партнёрства с автобрендами.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Аккумуляторы — самая быстрорастущая промышленная категория Китая: масштаб решает, но качество ячейки решает сильнее.

CATL · ИБИНЬ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Ибинь	**Аккумуляторы**	**2025 · Sustainability**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
2011	**≈RMB 400 млрд**	**«нуль-углеродный» завод на гидроэнергии**

Кто это

Крупнейший в мире производитель аккумуляторов; ибиньская площадка — «нуль-углеродный» завод на гидроэнергии провинции Сычуань.

История

CATL выделилась из Amperex Technology в 2011 году; сегодня занимает более трети мирового рынка аккумуляторов. Ибинь — родина основателя и один из крупнейших заводов компании.

Продуктовая линейка

- Элементы для электромобилей
- Системы накопления энергии
- Переработка батарей
- Натрий-ионные и LFP-технологии

Чему учиться

- Декарбонизация производства: энергия, материалы и логистика считаются вместе.
- География завода определяется источником дешёвой зелёной энергии.
- Переработка как часть продукта: замкнутый цикл металлов.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Аккумуляторы — самая быстрорастущая промышленная категория Китая: масштаб решает, но качество ячейки решает сильнее.

HITHIUM ENERGY STORAGE · ЧУНЦИН

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Чунцин	**Накопители энергии**	**2025 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
2019	**не раскрывает (частная)**	**крупноформатные ячейки**

Кто это

Производитель систем хранения энергии для сетей и промышленности; один из ведущих поставщиков крупноформатных ячеек.

История

Основана в 2019 году в Сямэне, быстро выросла на волне мировой стройки накопителей. Чунцин — одна из производственных площадок.

Продуктовая линейка

- Ячейки 314/587 Ah
- Модули и шкафы
- Контейнерные системы
- Сервис

Чему учиться

- Быстрый рост ниши: производство проектируется под крупноформатные ячейки и модульные сборки.
- Частная компания может масштабироваться быстрее публичных.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Накопители растут быстрее, чем успевают строить заводы: выигрывает тот, кто первым осваивает крупноформатную ячейку.

TONGWEI SOLAR · МЭЙШАНЬ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Мэйшань	**Солнечная энергетика**	**2025 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1992	**≈RMB 140 млрд (группа)**	**солнечные элементы**

Кто это

Подразделение Tongwei по солнечным элементам; завод в Мэйшане — один из крупнейших в провинции Сычуань.

История

Tongwei начиналась как производитель корма для аквакультуры, в 2010-х вошла в полисилиций и солнечные элементы. Сегодня — один из крупнейших производителей в мире.

Продуктовая линейка

- Полисилиций
- Солнечные ячейки
- Модули
- Корм для аквакультуры

Чему учиться

- Масштаб и себестоимость: производство на границе технологического предела по цене за ватт.
- Диверсификация из смежной отрасли — та же химия и те же процессы.
- Кремний настолько дешев, что побеждает тот, у кого больше завод.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Солнечная энергетика Китая работает на пределе себестоимости: побеждает масштаб и локализация полисилиция.

HUAFON SPANDEX · ЧУНЦИН

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Чунцин	**Химические волокна**	**2025 · Sustainability**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1991	**≈RMB 30 млрд**	**крупнейший производитель спандекса**

Кто это

Крупнейший в Китае производитель спандекса и полиуретановых материалов.

История

Huafon основана в 1991 году в Чжэцзяне, выросла на полиуретановых смолах и спандексе; сегодня — мировой лидер по объёму.

Продуктовая линейка

- Спандекс
- Полиуретановые смолы
- Полиольные продукты
- Тонкая химия

Чему учиться

- Химический процесс с замкнутым контуром: растворители и тепло возвращаются в цикл.
- Полиуретан — общий компонент для обуви, одежды и мебели: один завод кормит несколько отраслей.

> **КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ**
>
> Химические волокна — про замкнутый контур: растворители и тепло возвращаются в процесс, иначе экономика не сходится.

YUEDA TEXTILE · ЯНЬЧЭН

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Яньчэн	**Текстиль**	**2025 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1991	**в составе Yueda Group**	**вертикальная интеграция**

Кто это

Текстильный холдинг: пряжа, ткани и готовая одежда; вертикальная интеграция от волокна.

История

Yueda — государственная группа провинции Цзянсу; текстильное подразделение выросло из государственных хлопкопрядильных фабрик.

Продуктовая линейка

- Хлопковая пряжа
- Ткани
- Готовая одежда
- Домашний текстиль

Чему учиться

- Прослеживаемость волокна: от сырья до готовой ткани на одной площадке.
- Интеграция снижает зависимость от поставщиков ткани.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Текстиль Китая конкурирует с Вьетнамом и Бангладеш: остаются те, кто даёт прослеживаемость и скорость.

MICHELIN · ШЭНЬЯН

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Шэньян	**Шины**	**2025 · Productivity**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1889	**≈€28 млрд (группа)**	**завод в Шэньяне**

Кто это

Французский производитель шин; шэньянский завод — один из крупнейших в группе.

История

Michelin работает в Китае с 1988 года; завод в Шэньяне открыт в 1995-м и с тех пор расширялся несколько раз.

Продуктовая линейка

- Шины для легковых авто
- Шины для грузовиков
- Специальные шины
- Услуги парков

Чему учиться

- Стандартизация между заводами мира: одна методика качества на всех площадках.
- Локальное производство под локальный рынок при глобальном стандарте.

> КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ
>
> Шинное производство — тяжёлое, энергоёмкое и чувствительное к цене каучука: автоматизация здесь окупается стабильностью качества партий.

KUNLENE FILM INDUSTRIES · СУЧЖОУ

ГОРОД	СЕКТОР	КОГОРТА
Сучжоу	**Плёнки и упаковка**	**2025 · Sustainability**

ОСНОВАНИЕ	ВЫРУЧКА	МАСШТАБ ПЛОЩАДКИ
1997	**не раскрывает (частная)**	**высокобарьерные плёнки**

Кто это

Производитель упаковочных плёнок, в том числе высокобарьерных и перерабатываемых.

История

Компания из Сучжоу, специализируется на плёнках для пищевой и электронной упаковки; в когорту попала за проект по циркулярности материала.

Продуктовая линейка

- BOPP/BOPET-плёнки
- Высокобарьерные плёнки
- Перерабатываемая упаковка

Чему учиться

- Циркулярность упаковки: вторичная переработка как часть продукта, а не отчётности.
- Плёнка — незаметная категория, где решается судьба пластиковых отходов.

> **КОНТЕКСТ ОТРАСЛИ**
>
> Упаковка — незаметная категория, где решается судьба пластиковых отходов: перерабатываемость становится продуктом.

ШЕСТЬ УРОКОВ КИТАЙСКИХ «МАЯКОВ»

1. **Сначала процесс, потом ИИ.** Кейсы начинаются с перестройки потока: у Haier — модульные линии, у Mettler Toledo — симуляция рабочих мест.
2. **Платформа важнее инструмента.** «Маяком» становится тот, у кого есть слой, на который навешиваются решения.
3. **ИИ приходит в НИОКР.** Hisense Visual Technology сократила цикл испытаний на 20% и энергопотребление тестов на 32% — эффект вне цеха.
4. **Агенты уже в операциях.** Unilever в Хэфэе — −80% времени устранения инцидентов; Schneider в Ухане — оркестрация смен под колебания спроса до 200%.
5. **Устойчивость — часть экономики.** CATL в Ибине и Tongwei в Мэйшане считают энергию, материалы и логистику вместе.
6. **Тиражирование — признак зрелости.** Haier, Midea и Schneider возвращаются в список разными площадками: побеждает система, а не один завод.

> **ОСТОРОЖНО С ЦИФРАМИ**
>
> Показатели кейсов — из отчётов WEF и приведены как заявленные площадками. Они не аудированы независимо, а базовые линии и методики измерения у компаний разные.

GLOBAL TECH TOUR

Китайские «маяки» WEF · расширенная версия · ноябрь 2026 · внутренний документ. Источник: World Economic Forum / McKinsey, Global Lighthouse Network 2025 и 2026. Логотипы компаний не воспроизводятся: товарные знаки защищены.